

Лабораторна робота 2

ВИКОНАННЯ ДІЙ У СИСТЕМІ ЗА ДОПОМОГОЮ СКРИПТІВ

Мета заняття: Навчитися взаємодії між процесами. Розподілу даних між процесами. Роботі з файлами які відображуються у пам'ять.

Завдання. Написати пакетний файл який:

1. Має аргументи командного рядка: *Аргумент1*, *Аргумент2*, *Аргумент3*, *Аргумент4*, *Аргумент5*, *Аргумент6*.

Приклад виклику(і це тільки приклад, ваш виклик буде виглядати по іншому:

lab.cmd lab.log d:\baza xx.exe d:\archive 192.168.1.2 500

де:

lab.cmd - назва вашого файла скрипта

lab.log - назва вашого log файлу

d:\baza - шлях до файлів які підлягають регулярному архівуванню

xx.exe - назва процесу який потрібно завершити

d:\archive - шлях, по якому необхідно записати архів

192.168.1.2 - IP адреса комп'ютера, який потрібно вимкнути

500 - розмір log файлу, який не має бути перевищеним.

2. Перевіряє чи існує файл, ім'я якого завдано у *Аргумент1*.
3. Якщо не існує, то створює його. Це буде log файл скрипта.
4. Допишує у цей файл :
 - поточну дату та час;
 - «Файл з ім'ям *Аргумент1* відкрито або створено».
5. Отримати час з NTP серверу та встановити його поточним. Записати оновлений час у log.
6. Виводить у log список усіх запущених процесів.
7. Завершує процес, з ім'ям *Аргумент3*. Інформує в log.

					ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Грушевицький Д.І.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-4	
Н. контр.								
Зав. каф.								
							17	

8. Видаляє усі файли за шляхом *Аргумент2*, які мають розширення .TMP, або їх ім'я починається на «temp».
9. Інформацію про виконані дії записує у log файл. Вказати кількість видалених файлів.
- 10.Стискає усі файли які залишилися за шляхом *Аргумент2* у архів .zip. Ім'я архіву – поточна дата та час.
- 11.Переписує створений архів у папку за шляхом *Аргумент4*.
- 12.Перевіряє чи є файл з архівом за минулий день. Інформує у log.Якщо нема, інформує на email.
- 13.Інформацію про виконані дії записує у log файл.
- 14.Перевіряє, чи є за шляхом *Аргумент4*, архіви, старші 30 днів, та якщо є, то видаляє. Інформує в log.
- 15.Перевіряє чи є підключення до Internet, та інформує в log.
- 16.Перевірити чи є в локальній мережі комп'ютер з IP *аргумент5*, та якщо є, то завершити його роботу. Інформувати в log.
- 17.Отримує список комп'ютерів в мережі та записує отриману інформацію у log.
- 18.Перевіряє, якщо один з комп'ютерів, зі вказаними IP адресами у файлі ipon.txt не присутній в мережі, інформує в log та на email.
- 19.Перевіряє, якщо розмір поточного log файлу більший за *Аргумент6*, то інформує в log та на email.
- 20.Перевіряє кількість вільного та зайнятого місця на усіх дисках в системі та пише цю інформацію в log.
- 21.Записати результат виконання команди systeminfo у файл "system-info+поточна дата-час.txt".
- 22.Встановіть запуск вашого скрипту, регулярно, періодично.

Мої аргументи: \lab_2.cmd "C:\IPZ-23-4\KOP\lab_2\logs\lab.log" "C:\IPZ-23-4\KOP\lab_2\baza" "MSPCManager.exe" "C:\IPZ-23-4\KOP\lab_2\archive" "192.168.1.109" 500000

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лістинг Коду:

@ECHO OFF

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION

REM --- 1. Призначення аргументів командного рядка ---

SET "LOG_FILE=%1"

SET "SOURCE_DIR=%2"

SET "PROCESS_NAME=%3"

SET "ARCHIVE_DIR=%4"

SET "REMOTE_IP=%5"

SET "MAX_LOG_SIZE_BYTES=%6"

REM === КОНФІГУРАЦІЯ EMAIL ===

IF NOT EXIST "admin.txt" (

ECHO.

ECHO ERROR: Configuration file admin.txt not found!

ECHO Script aborted.

ECHO.

EXIT /B 1

)

FOR /F "tokens=1* delims==" %%A IN (admin.txt) DO (

IF "%%A"=="SMTP_SERVER" SET "SMTP_SERVER=%%B"

IF "%%A"=="SENDER_EMAIL" SET "SENDER_EMAIL=%%B"

IF "%%A"=="SENDER_PASSWORD" SET "SENDER_PASSWORD=%%B"

IF "%%A"=="ADMIN_EMAIL" SET "ADMIN_EMAIL=%%B"

)

REM =====

REM --- 2, 3. Перевірка, створення та початковий запис у log-файл ---

CALL :LOG "--- Script Start ---"

IF NOT EXIST "%LOG_FILE%" (

CALL :LOG "Log file %LOG_FILE% not found. Creating new."

ECHO. > "%LOG_FILE%"

) ELSE (

CALL :LOG "Log file %LOG_FILE% opened."

)

REM --- 4. Синхронізація часу з NTP ---

CALL :LOG "Attempting time sync with NTP-server (pool.ntp.org)..."

w32tm /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /update

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

w32tm /resync /force

CALL :LOG "Time sync command executed."

CALL :LOG "Updated time: %DATE% %TIME%"

REM --- 5. Список запущених процесів ---

CALL :LOG "List of running processes:"

CALL :LOG "--- Processes List Start ---"

tasklist >> "%LOG_FILE%"

CALL :LOG "--- Processes List End ---"

REM --- 6. Завершення процесу ---

CALL :LOG "Attempting to terminate process: %PROCESS_NAME%..."

taskkill /F /IM "%PROCESS_NAME%" /T

IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (

CALL :LOG "Process %PROCESS_NAME% and its children successfully terminated."

) ELSE (

CALL :LOG "Error: Failed to terminate process %PROCESS_NAME% (maybe not running)."

)

REM --- 7. Видалення тимчасових файлів ---

SET "DEL_COUNT=0"

CALL :LOG "Deleting files *.TMP and temp*.* from %SOURCE_DIR%..."

FOR %%F IN ("%SOURCE_DIR%*.TMP") DO (

DEL /F /Q "%%F"

SET /A DEL_COUNT+=1

)

FOR %%F IN ("%SOURCE_DIR%\temp*.*") DO (

IF EXIST "%%F" (

DEL /F /Q "%%F"

IF !ERRORLEVEL! EQU 0 SET /A DEL_COUNT+=1

)

)

CALL :LOG "Deleted temporary files: !DEL_COUNT!."

REM --- 8, 9. Стиснення та переміщення архіву ---

FOR /F "usebackq" %%I IN (`powershell -NoProfile -Command "Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd\_HH-mm-ss'"`) DO SET "TIMESTAMP=%%I"

SET "ARCHIVE_NAME=%TIMESTAMP%.zip"

SET "TEMP_ARCHIVE_PATH=%TEMP%\%ARCHIVE_NAME%"

CALL :LOG "Creating archive from %SOURCE_DIR%..."

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
powershell.exe -NoProfile -Command "Compress-Archive -Path '%SOURCE_DIR%\*' -DestinationPath '%TEMP_ARCHIVE_PATH%' -Force"
```

```
IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
```

```
    CALL :LOG "Archive %ARCHIVE_NAME% successfully created in temp folder."
```

```
    CALL :LOG "Moving archive to %ARCHIVE_DIR%..."
```

```
        powershell.exe -NoProfile -Command "Move-Item -Path '%TEMP_ARCHIVE_PATH%' -Destination '%ARCHIVE_DIR%'"
```

```
    IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
```

```
        CALL :LOG "Archive successfully moved to %ARCHIVE_DIR%."
```

```
    ) ELSE (
```

```
        CALL :LOG "ERROR: Failed to move archive to %ARCHIVE_DIR%."
```

```
    )
```

```
) ELSE (
```

```
    CALL :LOG "ERROR: Failed to create archive."
```

```
)
```

```
REM --- 10, 11. Перевірка архіву за минулий день ---
```

```
CALL :LOG "Checking for yesterday's archive..."
```

```
FOR /F %a IN ('powershell -c "(Get-Date).AddDays(-1).ToString('yyyy-MM-dd)')') DO SET "YESTERDAY=%a"
```

```
CALL :LOG "Yesterday's date: %YESTERDAY%."
```

```
IF EXIST "%ARCHIVE_DIR%\%YESTERDAY%*.zip" (
```

```
    CALL :LOG "Archive for %YESTERDAY% found."
```

```
) ELSE (
```

```
    CALL :LOG "WARNING: Archive for %YESTERDAY% not found."
```

```
    CALL :LOG "Sending email notification..."
```

```
        powershell.exe -NoProfile -Command "$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential('%SENDER_EMAIL%', (ConvertTo-SecureString '%SENDER_PASSWORD%' -AsPlainText -Force)); Send-MailMessage -From '%SENDER_EMAIL%' -To '%ADMIN_EMAIL%' -Subject 'Warning: Missing Yesterday Archive' -Body 'Script failed to find archive for %YESTERDAY% in %ARCHIVE_DIR%.' -SmtpServer '%SMTP_SERVER%' -UseSsl -Port 587 -Credential $Cred -Encoding 'UTF8'"
```

```
    IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
```

```
        CALL :LOG "Email notification sent."
```

```
    ) ELSE (
```

```
        CALL :LOG "ERROR: Failed to send email."
```

```
    )
```

```
)
```

```
REM --- 12. Видалення архівів, старших 30 днів ---
```

```
CALL :LOG "Deleting archives older than 30 days from %ARCHIVE_DIR%..."
```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

forfiles /P "%ARCHIVE_DIR%" /M "*.zip" /D -30 /C "cmd /c CALL :LOG \"Deleting old archive @file...\" && DEL
@path"
CALL :LOG "Old archives cleanup finished."

REM --- 13. Перевірка підключення до Internet ---
CALL :LOG "Checking Internet connection (ping 8.8.8.8)..."
ping -n 1 8.8.8.8 | FIND "TTL=" > NUL
IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
    CALL :LOG "Internet connection is OK."
) ELSE (
    CALL :LOG "Internet connection is MISSING."
)

REM --- 14. Перевірка та вимкнення віддаленого ПК ---
CALL :LOG "Checking remote PC status %REMOTE_IP%..."
ping -n 1 %REMOTE_IP% | FIND "TTL=" > NUL
IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
    CALL :LOG "PC %REMOTE_IP% is ONLINE. Sending shutdown command..."
    shutdown /m \\%REMOTE_IP% /s /t 60 /c "Planned shutdown by administrator"
    CALL :LOG "Shutdown command sent to %REMOTE_IP%."
) ELSE (
    CALL :LOG "PC %REMOTE_IP% is OFFLINE (no ping response)."
)

REM --- 15. Список комп'ютерів в мережі ---
CALL :LOG "Getting network computers list (net view):"
CALL :LOG "--- Net View List Start ---"
net view >> "%LOG_FILE%"
CALL :LOG "--- Net View List End ---"

REM --- 16. Перевірка IP з файлу ipon.txt ---
SET "IP_FILE=ipon.txt"
CALL :LOG "Checking IP addresses from %IP_FILE%..."
IF NOT EXIST "%IP_FILE%" (
    CALL :LOG "ERROR: File %IP_FILE% not found. Check skipped."
) ELSE (
    SET "OFFLINE_IPS="
    FOR /F "tokens=*" %%I IN (%IP_FILE%) DO (
        ping -n 1 %%I | FIND "TTL=" > NUL
        IF !ERRORLEVEL! NEQ 0 (
            CALL :LOG "WARNING: IP address %%I from %IP_FILE% is OFFLINE."
            SET "OFFLINE_IPS=!OFFLINE_IPS! %%I"
        )
    )

```

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

) ELSE (
    CALL :LOG "IP address %%I from %IP_FILE% is ONLINE."
)
)

IF NOT "!OFFLINE_IPS!"==" (
    CALL :LOG "Sending email notification about OFFLINE IPs..."
    powershell.exe -NoProfile -Command "$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential('%SENDER_EMAIL%', (ConvertTo-SecureString '%SENDER_PASSWORD%' -AsPlainText -Force)); Send-MailMessage -From '%SENDER_EMAIL%' -To '%ADMIN_EMAIL%' -Subject 'Warning: Offline IP Addresses' -Body 'The following IP addresses from %IP_FILE% are offline:!OFFLINE_IPS!' -SmtpServer '%SMTP_SERVER%' -UseSsl -Port 587 -Credential $Cred -Encoding 'UTF8'"
    IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (
        CALL :LOG "Email notification about OFFLINE IPs sent."
    ) ELSE (
        CALL :LOG "ERROR: Failed to send email about OFFLINE IPs."
    )
)
)
)
)

```

REM --- 17. Перевірка розміру log-файлу ---

CALL :LOG "Checking log file size..."

FOR %%F IN ("%LOG_FILE%") DO SET "LOG_SIZE=%%~zF"

CALL :LOG "Current %LOG_FILE% size: %LOG_SIZE% bytes. Max: %MAX_LOG_SIZE_BYTES% bytes."

IF "%LOG_SIZE%" GTR "%MAX_LOG_SIZE_BYTES%" (

CALL :LOG "WARNING: Log file size exceeds limit (%MAX_LOG_SIZE_BYTES% bytes)."

powershell.exe -NoProfile -Command "\$Cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential('%SENDER_EMAIL%', (ConvertTo-SecureString '%SENDER_PASSWORD%' -AsPlainText -Force)); Send-MailMessage -From '%SENDER_EMAIL%' -To '%ADMIN_EMAIL%' -Subject 'Warning: Log File Overflow' -Body 'File %LOG_FILE% exceeded limit. Current size: %LOG_SIZE% bytes.' -SmtpServer '%SMTP_SERVER%' -UseSsl -Port 587 -Credential \$Cred -Encoding 'UTF8'"

IF !ERRORLEVEL! EQU 0 (

CALL :LOG "Email notification about log file size sent."

) ELSE (

CALL :LOG "ERROR: Failed to send email about log file size."

)

) ELSE (

CALL :LOG "Log file size is within limits."

)

REM --- 18. Перевірка вільного місця на дисках ---

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

CALL :LOG "Free and total disk space info on local drives:"
CALL :LOG "--- Disk Info (PowerShell) Start ---"
powershell -NoProfile -Command "Get-WmiObject -Class Win32_LogicalDisk -Filter 'DriveType=3' | Format-Table DeviceID, @{Name='FreeSpace (GB)'; Expression={[int]($_.FreeSpace / 1GB)}} , @{Name='Size (GB)'; Expression={[int]($_.Size / 1GB)}} -AutoSize" >> "%LOG_FILE%"
CALL :LOG "--- Disk Info (PowerShell) End ---"

REM --- 19. Збереження systeminfo ---
SET "SYSINFO_FILE=systeminfo_%TIMESTAMP%.txt"
CALL :LOG "Saving system information to %SYSINFO_FILE%..."
systeminfo > "%SYSINFO_FILE%"
CALL :LOG "System information saved."

CALL :LOG "--- Script Finished ---"
ECHO. >> "%LOG_FILE%"

ENDLOCAL
GOTO :EOF

REM === ПІДПРОГРАМА ЛОГУВАННЯ ===
:LOG
@ECHO OFF
FOR /F "usebackq" %%I IN (`powershell -NoProfile -Command "Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'"`) DO SET "CURRENT_TIMESTAMP=%%I"

REM Виведення в консоль та запис у файл
ECHO [%CURRENT_TIMESTAMP%] %~1
ECHO [%CURRENT_TIMESTAMP%] %~1 >> "%LOG_FILE%"
GOTO :EOF

```

ВНУТРІШНІ КОМАНДИ CMD:

SETLOCAL ENABLEDELAYEDEXPANSION:

- **Призначення:** увімкнення локального середовища змінних і динамічного оновлення змінних у межах одного блоку (!VAR!).

SET:

- **Призначення:** створює або змінює змінні середовища.

IF:

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- **Призначення:** умовне виконання команд.
- **Параметри:** IF EXIST (файл) - перевірка наявності; IF !ERRORLEVEL! EQU 0 - перевірка коду завершення; IF "%VAR%" GTR "%VAR2%" - порівняння чисел.

CALL :Мітка:

- **Призначення:** виклик підпрограми всередині того ж .cmd-файлу. Після завершення виконується GOTO :EOF.

FOR:

- **Призначення:** організація циклів по файлах, рядках чи командах.

ECHO:

- **Призначення:** виводить текст у консоль або файл.

GOTO / :МІТКА:

- **Призначення:** перехід на зазначену мітку в скрипті.
- **Параметри:** GOTO :EOF - вихід із підпрограми або завершення скрипта.

REM:

- **Призначення:** додає коментарі в коді.

ЗОВНІШНІ КОМАНДИ (викликають окремі утиліти Windows):

w32tm:

- **Призначення:** керує синхронізацією системного часу з NTP-сервером.
- **Параметри:** /config /manualpeerlist:"pool.ntp.org" /syncfromflags:manual /update - задає сервер часу; /resync /force - примусова синхронізація.

tasklist:

- **Призначення:** відображає список усіх запущених процесів.

taskkill:

- **Призначення:** завершує процеси за іменем або PID.
- **Параметри:** /F - примусове завершення; /IM (ім'я) - за іменем процесу; /T - разом із дочірніми процесами.

DEL:

- **Призначення:** видаляє файли.

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				9
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- **Параметри:** /F - примусове; /Q - без підтвердження; **DEL *.TMP** - усі файли з розширенням .TMP.

powershell.exe:

- **Призначення:** викликає команди PowerShell із cmd.
- **Параметри:** **-NoProfile -Command "(скрипт)"** - виконує PowerShell-команду без профілю користувача.

Compress-Archive:

- **Призначення:** створює ZIP-архів.
- **Параметри:** **-Path (шлях)** - що архівувати; **-DestinationPath (шлях)** - куди зберегти; **-Force** - перезапис існуючого.

Move-Item:

- **Призначення:** переміщує файли або папки.
- **Параметри:** **-Path** - джерело; **-Destination** - призначення.

Send-MailMessage:

- **Призначення:** надсилає електронний лист через SMTP.
- **Параметри:** **-From, -To, -Subject, -Body, -SmtpServer, -UseSsl, -Port, -Credential** - параметри SMTP-відправлення.

Forfiles:

- **Призначення:** виконує дії над файлами за віком або маскою.
- **Параметри:** /P (шлях) - папка; /M "*.zip" - маска; /D -30 - старіші за 30 днів; /C "cmd /c ..." - команда для кожного файлу.

ping:

- **Призначення:** перевіряє доступність вузла в мережі.
- **Параметри:** **ping -n 1 (IP)** - один запит; результат містить TTL при успішному з'єднанні.

shutdown:

- **Призначення:** вимикає або перезапускає комп'ютер.
- **Параметри:** /m \\\(IP) - віддалений ПК; /s - вимкнення; /t 60 - затримка 60 с; /c "текст" - коментар.

net view:

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- **Призначення:** показує список комп'ютерів у поточній робочій групі або домені.

systeminfo:

- **Призначення:** виводить детальну інформацію про систему (версія ОС, процесор, RAM тощо).

Get-WmiObject:

- **Призначення:** отримує об'єкти WMI - тут використовується для інформації про диски.
- **Параметри:** **-Class Win32_LogicalDisk -Filter 'DriveType=3'** - лише локальні диски; далі форматування **Format-Table DeviceID, FreeSpace, Size.**

Додаткові пояснення параметрів:

%1, %2, %3, ... - Аргументи командного рядка, які передаються скрипту (log-файл, директорії, IP тощо).

!ERRORLEVEL! - Код повернення останньої виконаної команди (0 - успішно, інше - помилка).

%TEMP% - Системна тимчасова папка користувача.

%DATE%, %TIME% - Поточна дата й час у форматі системи.

Результат виконання коду:

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2> ./lab_2.cmd "C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\logs\lab.log" "C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\baza" "MSPCManager.exe"
" "C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive" "192.168.1.109" 500000
[2025-10-29] --- Script Start ---
[2025-10-29] Log file C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\logs\lab.log opened.
[2025-10-29] Attempting time sync with NTP-server (pool.ntp.org)...
The command completed successfully.
Sending resync command to local computer
The command completed successfully.
[2025-10-29] Time sync command executed.
[2025-10-29] Updated time: Wed 10/29/2025 0:17:05.94
[2025-10-29] List of running processes:
[2025-10-29] --- Processes List Start ---
[2025-10-29] --- Processes List End ---
[2025-10-29] Attempting to terminate process: MSPCManager.exe...
SUCCESS: The process with PID 2000 (child process of PID 5096) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 28240 (child process of PID 5096) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 28004 (child process of PID 5096) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 23748 (child process of PID 5096) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 25360 (child process of PID 5096) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 5096 (child process of PID 28128) has been terminated.
SUCCESS: The process with PID 28128 (child process of PID 16964) has been terminated.
[2025-10-29] Process MSPCManager.exe and its children successfully terminated.
[2025-10-29] Deleting files *.TMP and temp*. from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\baza...
[2025-10-29] Deleted temporary files: 0.
[2025-10-29] Creating archive from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\baza...
[2025-10-29] Archive 2025-10-29_00-17-08.zip successfully created in temp folder.
[2025-10-29] Moving archive to C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive...
[2025-10-29] Archive successfully moved to C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive.
[2025-10-29] Checking for yesterday's archive...
[2025-10-29] Yesterday's date: 2025-10-28.
[2025-10-29] Archive for 2025-10-28 found.
[2025-10-29] Deleting archives older than 30 days from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive...
ERROR: No files found with the specified search criteria.
[2025-10-29] Old archives cleanup finished.
[2025-10-29] Checking Internet connection (ping 8.8.8.8)...
[2025-10-29] Internet connection is OK.
[2025-10-29] Checking remote PC status 192.168.1.109...
[2025-10-29] PC 192.168.1.109 is ONLINE. Sending shutdown command...
192.168.1.109: Access is denied.<5>
[2025-10-29] Shutdown command sent to 192.168.1.109.
[2025-10-29] Getting network computers list (net view):
[2025-10-29] --- Net View List Start ---
System error 6118 has occurred.

The list of servers for this workgroup is not currently available
[2025-10-29] --- Net View List End ---
[2025-10-29] Checking IP addresses from ipon.txt...
[2025-10-29] IP address 192.168.1.100 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 192.168.1.106 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 1.1.1.1 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 8.8.8.8 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] Checking log file size...
[2025-10-29] Current C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\logs\lab.log size: 529384 bytes. Max: 500000 bytes.
[2025-10-29] WARNING: Log file size exceeds limit (500000 bytes).
[2025-10-29] Email notification about log file size sent.
[2025-10-29] Free and total disk space info on local drives:
[2025-10-29] --- Disk Info (PowerShell) Start ---
[2025-10-29] --- Disk Info (PowerShell) End ---
[2025-10-29] Saving system information to systeminfo_2025-10-29_00-17-08.txt...
[2025-10-29] System information saved.
[2025-10-29] --- Script Finished ---
PS C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2>

```

Рис 1. Виконання повного коду від імені адміністратора

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Name	Date modified	Type	Size
archive	10/29/2025 12:17 AM	File folder	
baza	10/28/2025 9:41 PM	File folder	
logs	10/28/2025 9:05 PM	File folder	
~WRL0005.tmp	10/28/2025 11:24 PM	TMP File	76 KB
ipon.txt	10/28/2025 10:05 PM	Text Document	1 KB
lab_2.cmd	10/29/2025 12:16 AM	Windows Comma...	10 KB
systeminfo_2025-10-28_22-07-33.txt	10/28/2025 10:08 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-10-48.txt	10/28/2025 10:11 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-13-35.txt	10/28/2025 10:14 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-17-00.txt	10/28/2025 10:17 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-20-04.txt	10/28/2025 10:20 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-27-44.txt	10/28/2025 10:28 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-32-50.txt	10/28/2025 10:33 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_22-37-41.txt	10/28/2025 10:38 PM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-28_23-25-52.txt	10/28/2025 11:26 PM	Text Document	5 KB
~\$ushevitskyi_Lab02.docx	10/28/2025 11:27 PM	Microsoft Word D...	1 KB
Hrushevitskyi_Lab02.docx	10/28/2025 11:57 PM	Microsoft Word D...	91 KB
systeminfo_2025-10-29_00-07-32.txt	10/29/2025 12:08 AM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-29_00-10-16.txt	10/29/2025 12:11 AM	Text Document	5 KB
systeminfo_2025-10-29_00-17-08.txt	10/29/2025 12:17 AM	Text Document	5 KB

Рис 2. Папка з системою інформацією та іншими папками

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

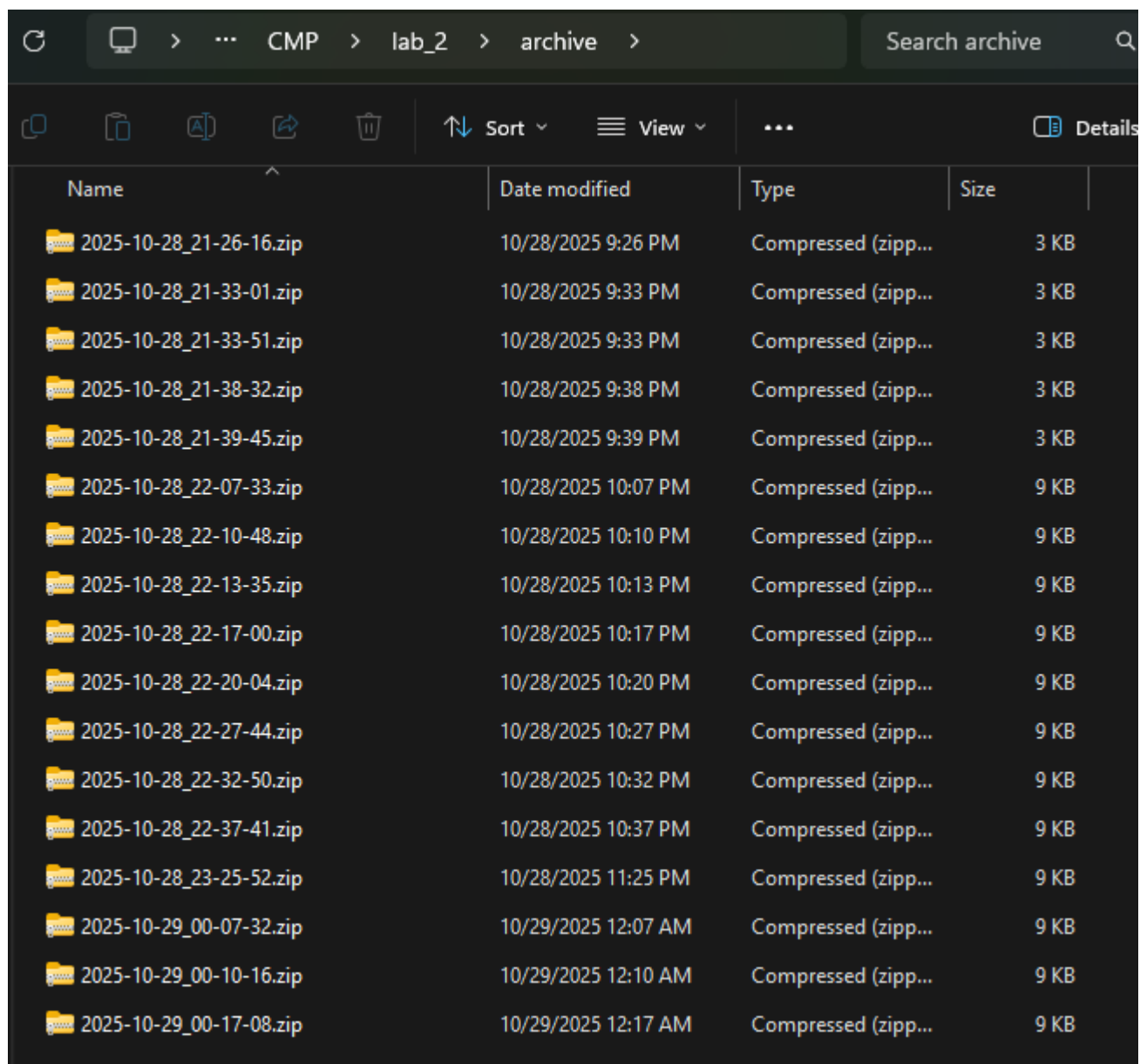


Рис 3. Створення архіву

лаби.txtlab.log

FileEditView

[2025-10-28] --- Початок виконання скрипта ---
[2025-10-28] Файл C:\IPZ-23-4-(3.1)\KOP\lab_2\logs\lab.log відкрито або створено.
[2025-10-28] Спроба синхронізації часу з NTP-сервером (pool.ntp.org)...
[2025-10-28] (Для цього потрібні права адміністратора)
[2025-10-28] Команда синхронізації часу виконана.
[2025-10-28] Оновлений час: Tue 10/28/2025 21:05:04.19
[2025-10-28] Список поточних запущених процесів:
[2025-10-28] --- Початок списку процесів ---

Image Name	PID	Session Name	Session#	Mem Usage
System Idle Process	0	Services	0	8 K
System	4	Services	0	3,564 K
Registry	224	Services	0	27,404 K
smss.exe	732	Services	0	8 K
csrss.exe	668	Services	0	2,136 K
wininit.exe	1044	Services	0	244 K
csrss.exe	1052	Console	1	2,744 K
services.exe	1132	Services	0	6,736 K
winlogon.exe	1160	Console	1	2,644 K
lsass.exe	1192	Services	0	12,396 K
svchost.exe	1356	Services	0	20,836 K
fontdrvhost.exe	1388	Console	1	2,432 K
fontdrvhost.exe	1392	Services	0	160 K
WUDFHost.exe	1416	Services	0	324 K
svchost.exe	1516	Services	0	13,432 K
svchost.exe	1572	Services	0	4,004 K
dwm.exe	1640	Console	1	65,456 K
svchost.exe	1804	Services	0	996 K
svchost.exe	1812	Services	0	2,360 K
svchost.exe	1828	Services	0	1,944 K
svchost.exe	1836	Services	0	2,080 K
svchost.exe	1852	Services	0	6,804 K
svchost.exe	932	Services	0	1,664 K
svchost.exe	1092	Services	0	6,212 K
svchost.exe	792	Services	0	5,476 K
svchost.exe	1204	Services	0	6,848 K
svchost.exe	2128	Services	0	6,520 K
svchost.exe	2144	Services	0	2,152 K
svchost.exe	2252	Services	0	3,292 K
svchost.exe	2384	Services	0	7,312 K
svchost.exe	2600	Services	0	1,596 K
MVDisplay.Container.exe	2620	Services	0	11,496 K
svchost.exe	2724	Services	0	4,792 K
svchost.exe	2764	Services	0	10,584 K
svchost.exe	2772	Services	0	25,928 K
svchost.exe	2836	Services	0	4,036 K
svchost.exe	2844	Services	0	1,456 K
svchost.exe	2852	Services	0	1,284 K
Memory Compression	2404	Services	0	723,264 K

Ln 1, Col 1514,899 charactersPlain text100%Windows (CRLF)UTF-8

```

tasklist.exe          17020 Console          2      12,056 K
[2025-10-29] --- Processes List End ---
[2025-10-29] Attempting to terminate process: MSPCManager.exe...
[2025-10-29] Process MSPCManager.exe and its children successfully terminated.
[2025-10-29] Deleting files *.TMP and temp*.* from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\baza...
[2025-10-29] Deleted temporary files: 0.
[2025-10-29] Creating archive from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\baza...
[2025-10-29] Archive 2025-10-29_00-17-08.zip successfully created in temp folder.
[2025-10-29] Moving archive to C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive...
[2025-10-29] Archive successfully moved to C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive.
[2025-10-29] Checking for yesterday's archive...
[2025-10-29] Yesterday's date: 2025-10-28.
[2025-10-29] Archive for 2025-10-28 found.
[2025-10-29] Deleting archives older than 30 days from C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\archive...
[2025-10-29] Old archives cleanup finished.
[2025-10-29] Checking Internet connection (ping 8.8.8.8)...
[2025-10-29] Internet connection is OK.
[2025-10-29] Checking remote PC status 192.168.1.109...
[2025-10-29] PC 192.168.1.109 is ONLINE. Sending shutdown command...
[2025-10-29] Shutdown command sent to 192.168.1.109.
[2025-10-29] Getting network computers list (net view):
[2025-10-29] --- Net View List Start ---
[2025-10-29] --- Net View List End ---
[2025-10-29] Checking IP addresses from ipon.txt...
[2025-10-29] IP address 192.168.1.100 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 192.168.1.106 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 1.1.1.1 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] IP address 8.8.8.8 from ipon.txt is ONLINE.
[2025-10-29] Checking log file size...
[2025-10-29] Current C:\IPZ-23-4\CMP\lab_2\logs\lab.log size: 529384 bytes. Max: 500000 bytes.
[2025-10-29] WARNING: Log file size exceeds limit (500000 bytes).
[2025-10-29] Email notification about log file size sent.
[2025-10-29] Free and total disk space info on local drives:
[2025-10-29] --- Disk Info (PowerShell) Start ---

DeviceID FreeSpace (GB) Size (GB)
-----
C:         74         465
D:        475        931

[2025-10-29] --- Disk Info (PowerShell) End ---
[2025-10-29] Saving system information to systeminfo_2025-10-29_00-17-08.txt...
[2025-10-29] System information saved.
[2025-10-29] --- Script Finished ---

```

Рис 4. Вміст файлу lab.log

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				16
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		


```
labнi.txt lab.log systeminfo_2025-10-29_00-17-08. x + - □ x
File Edit View H1  B I  A
|
Host Name: REICLID
OS Name: Microsoft Windows 11 Pro
OS Version: 10.0.26200 N/A Build 26200
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Standalone Workstation
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: 1206muy@gmail.com
Registered Organization: N/A
Product ID: 00330-80000-00000-AA846
Original Install Date: 6/13/2025, 12:52:44 AM
System Boot Time: 10/28/2025, 9:58:49 PM
System Manufacturer: Micro-Star International Co., Ltd.
System Model: MS-7C96
System Type: x64-based PC
Processor(s): 1 Processor(s) Installed.
[01]: AMD64 Family 25 Model 80 Stepping 0 AuthenticAMD ~3600 Mhz
American Megatrends International, LLC. 1.B0, 8/11/2022
BIOS Version: C:\WINDOWS
Windows Directory: C:\WINDOWS\system32
System Directory: \Device\HarddiskVolume2
Boot Device: en-us;English (United States)
System Locale: en-us;English (United States)
Input Locale: (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius
Time Zone: 16,276 MB
Total Physical Memory: 2,306 MB
Available Physical Memory: 42,900 MB
Virtual Memory: Max Size: 19,519 MB
Virtual Memory: Available: 23,381 MB
Virtual Memory: In Use: D:\pagefile.sys
Page File Location(s): WS-66-9
Domain: Logon Server: \\REICLID
Hotfix(s): 6 Hotfix(s) Installed.
[01]: KB5066128
[02]: KB5050575
[03]: KB5054156
[04]: KB5059093
[05]: KB5066835
[06]: KB5067360
Network Card(s): 5 NIC(s) Installed.
[01]: Realtek PCIe GbE Family Controller
Connection Name: Ethernet
DHCP Enabled: Yes
DHCP Server: 192.168.1.1
IP address(es)
[01]: 192.168.1.100
[02]: fe80::748:513f:b153:9267
[02]: Bluetooth Device (Personal Area Network)
Connection Name: Bluetooth Network Connection
Status: Media disconnected
[03]: TAP-Windows Adapter V9
Connection Name: Local Area Connection
Status: Media disconnected
[04]: VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Connection Name: Ethernet 2
DHCP Enabled: No
IP address(es)
[01]: 192.168.56.1
[02]: fe80::67d0:676f:bdc0:b826
[05]: Famatech Radmin VPN Ethernet Adapter
Connection Name: Radmin VPN
DHCP Enabled: No
IP address(es)
[01]: 26.35.22.174
[02]: fe80::37e2:e7ba:29b9:4886
[03]: fdfd:1a23:16ae
Virtualization-based security: Status: Not enabled
App Control for Business policy: Enforced
App Control for Business user mode policy: Off
Security Features Enabled:
Hyper-V Requirements: VM Monitor Mode Extensions: Yes
Virtualization Enabled In Firmware: Yes
Second Level Address Translation: Yes
Data Execution Prevention Available: Yes
Ln 1, Col 1 4,245 characters Plain text 80% Windows (CRLF) UTF-8
```

Рис 5. Вміст файлу systeminfo_2025_10_29

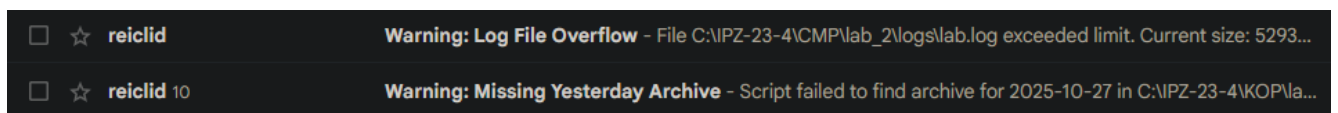


Рис 6. Надіслані на пошту повідомлення

Висновок: в ході виконання цієї роботи навчився виконувати дії у системі за допомогою скриптів.

		Грушевицький Д.І.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.09.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				17
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		